

MATEMATICA 2

Secondo Parziale Mat2 2.2

Domande a risposta multipla

Ciascuna domanda ha una sola risposta corretta: scrivere la risposta corretta nel riquadro a destra. Sono assegnati 5 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta non data, -1 punto per ogni risposta errata.

1. Sia f una variabile aleatoria da $\Omega = \{0, 1, 2\}$ a $\mathbb{R}$ tale che $f(\omega) = \omega^2$ per ogni $\omega \in \Omega$. Definita la misura probabilità P tale che $P(\{0\}) = 1/2$ e $P(\{0, 1\}) = 3/4$. Allora:

☐

- (A) $E_P(f) < 1$
 (B) $E_P(f) = 1$
 (C) $E_P(f) > 1$
 (D) $E_P(f)$ non esiste

2. Si consideri il fattore di accumulazione differenziabile $f(t) = \frac{1 - 0.1t}{1 - 0.2t}$ con $0 \leq t < 5$. Allora l'intensità istantanea di interesse associata è

☐

- (A) $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.2t)^2}$
 (B) $\rho(t) = \frac{0.2}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$
 (C) $\rho(t) = \frac{0.1}{(1 - 0.1t)(1 - 0.2t)}$
 (D) nessuna delle altre

3. Si consideri il seguente flusso di cassa, con $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$:

☐

anni	t_0	t_1	t_2	$\dots$	t_{n-1}	t_n
flussi di cassa	a_0	a_1	a_2	$\dots$	a_{n-1}	a_n

Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

- (A) $G(x^*) = \sum_{s=0}^n \frac{a_s}{(1+x^*)^{t_s}}$ è il NPV (Net Present Value) dell'operazione finanziaria in x^*
 (B) Se $a_0 = 0$, $t_s = s$ e $a_s = R$ per ogni $s = 1, 2, \dots, n$, allora il flusso di cassa rappresenta una rendita ordinaria posticipata
 (C) Il grafico della funzione $G(x) = \sum_{s=0}^n \frac{a_s}{(1+x)^{t_s}}$ è strettamente decrescente per $x > -1$
 (D) Se $a_0 > 0$ e $a_s < 0$ per ogni $s = 1, 2, \dots, n$ allora il flusso di cassa rappresenta un finanziamento

4. Sia P una probabilità semplice su Ω e siano f, g variabili aleatorie da Ω a $\mathbb{R}$. Allora:

☐

- (A) $\text{Cov}_P(f, g) \leq V_P(f)V_P(g)$
 (B) $\text{Cov}_P(f, g) \leq 1$
 (C) $V_P(f+g) = V_P(f) + V_P(g)$
 (D) nessuna delle altre

Parte 1	Es. 5	Es. 6	Es. 7	Es. 8	Totale

Esercizio 5

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Le risposte vanno scritte negli appositi spazi corrispondenti e adeguatamente giustificate.

Si consideri un mercato finanziario che soddisfa la LPU/LOP.

- a) Dimostrare che la regola di prezzo (pricing rule) è lineare.
- b) Si consideri una pricing rule lineare, che cos'è il pricing kernel? Spiegare perché esiste, motivandolo nel contesto di un più generale risultato di algebra lineare.
- c) Definire i due possibili tipi di arbitraggio che sono stati introdotti nella teoria dei mercati finanziari.



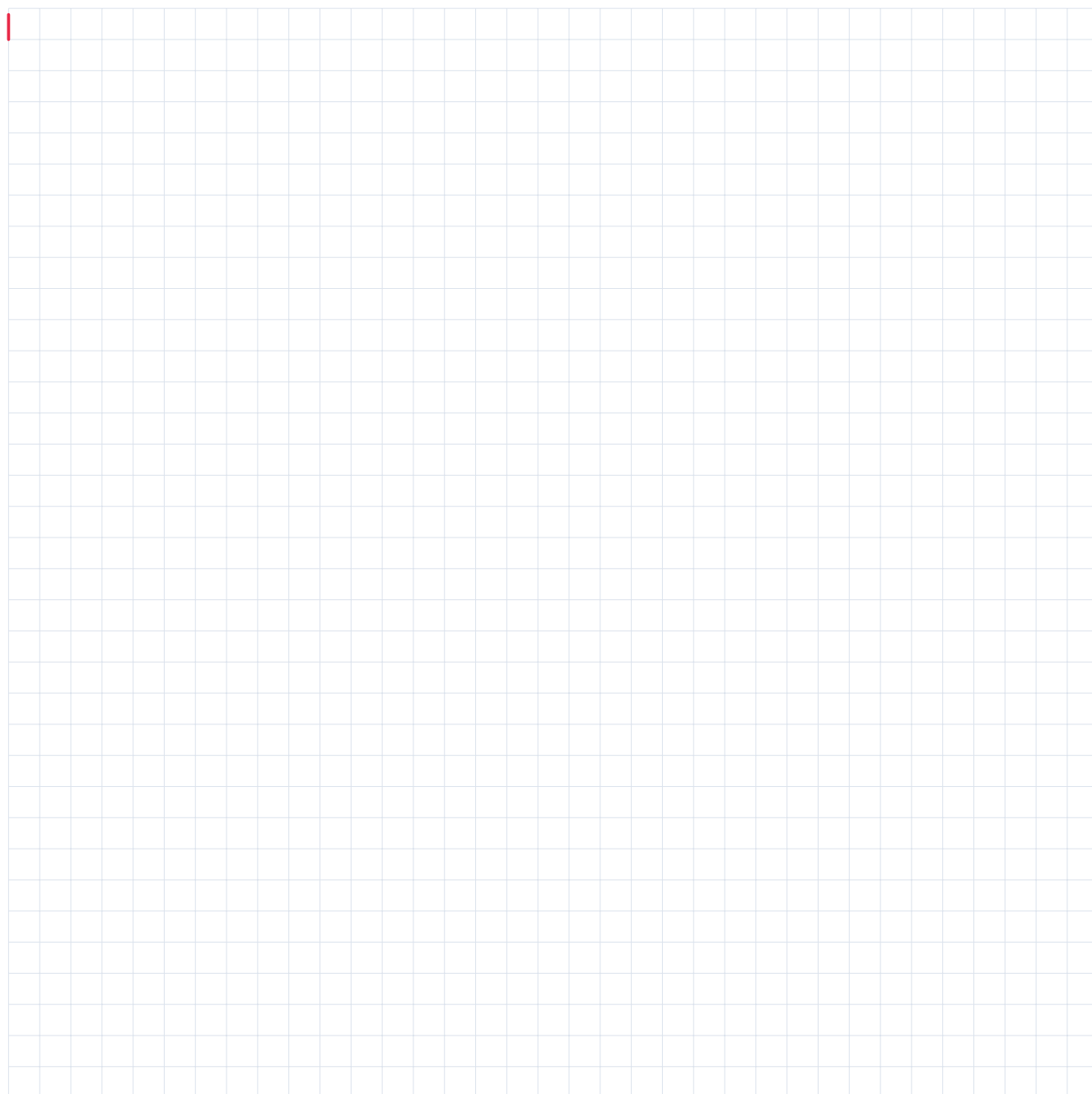
Esercizio 6

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri la seguente funzione

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ \ln x & \text{se } 1 \leq x \leq e \\ 1 & \text{se } x > e. \end{cases}$$

- a) Verificare che $\Phi(x)$ soddisfa le proprietà di una funzione di ripartizione di una variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ con una probabilità $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$. Possiede un carrier?
- b) Scrivere la funzione di densità $\phi(x)$ definita dalla funzione $\Phi(x)$.
- c) Calcolare $E_P(f)$.
- d) Calcolare $E_P(2f + 3)$.

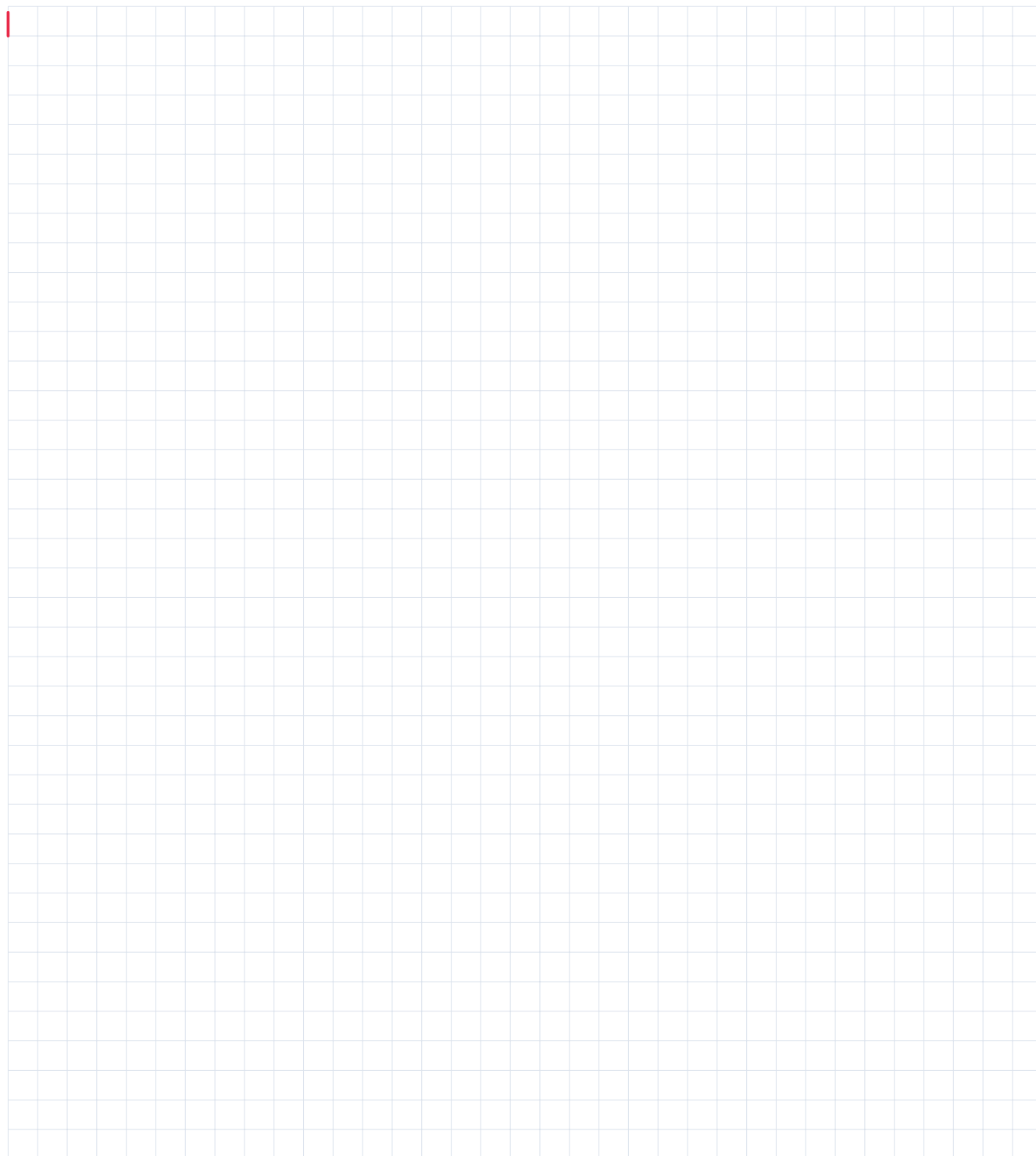


Esercizio 7

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

Si consideri la probabilità semplice $P : 2^\Omega \rightarrow [0, 1]$ e la variabile aleatoria $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

- a)** Dare la definizione di varianza $V_P(f)$ e deviazione standard $\sigma_P(f)$ della variabile aleatoria f rispetto alla probabilità semplice P .
- b)** Dimostrare che $\sigma_P(\alpha f + \beta) = |\alpha| \sigma_P(f)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.



Esercizio 8

Domanda aperta · da 0 a 20 punti

- a) Dare le definizioni di rendita posticipata e rendita anticipata.
- b) Scrivere le formule per il calcolo del valore attuale e del montante di una rendita posticipata; se ne dimostri poi una delle due.
- c) Scrivere (senza dimostrare) le formule per il calcolo del valore attuale e del montante di una rendita anticipata.



Spazio aggiuntivo